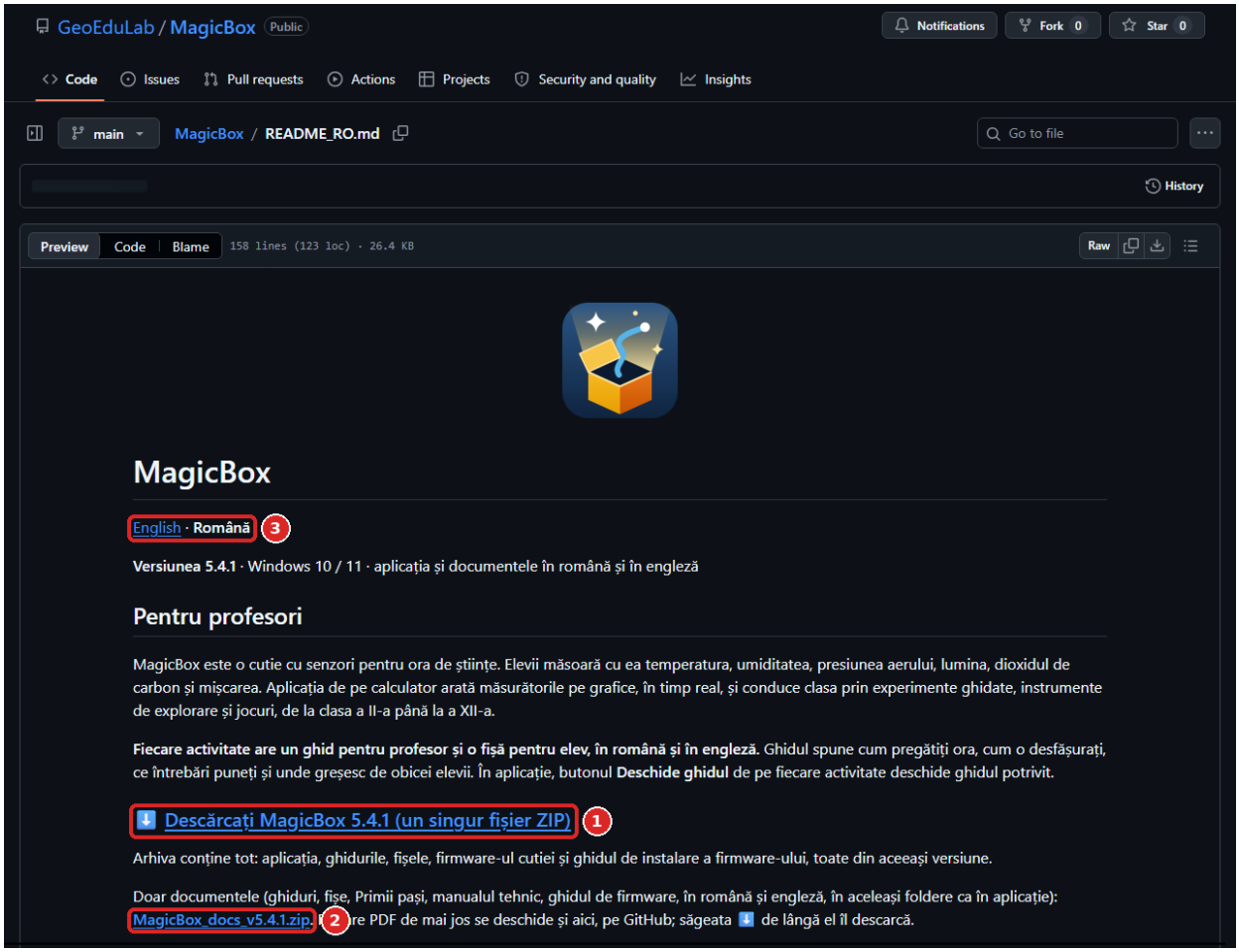
Manual de utilizare

1. Descărcarea aplicației

Aplicația, manualele și firmware-ul cutiei sunt publicate împreună, pe o singură pagină: `https://github.com/GeoEduLab/MagicBox`. Nu trebuie cont GitHub.

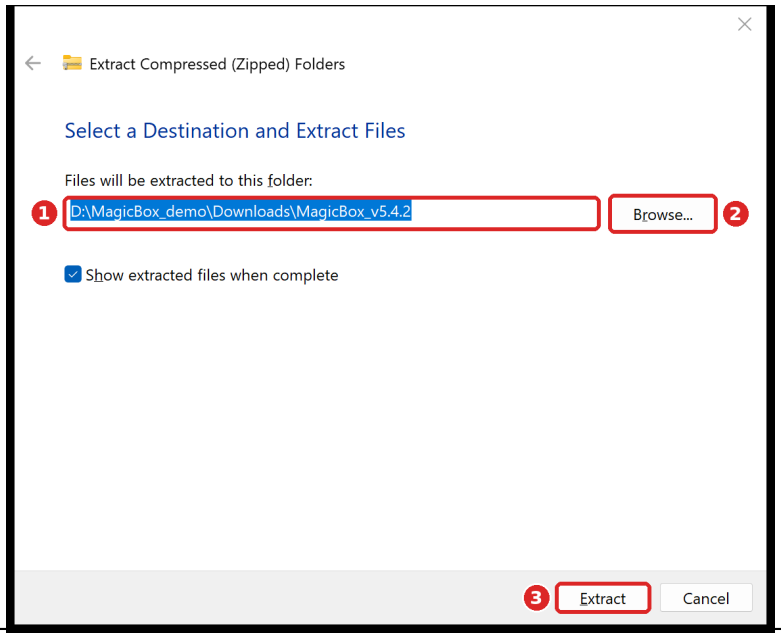


	Pe ecran	Ce face
1	Descărcați MagicBox … (un singur fișier ZIP)	Tot pachetul, circa 85 MB: aplicația, ghidurile și fișele în patru limbi, firmware-ul cutiei. Doar asta trebuie descărcat. Nu folosiți butonul verde **Code**: e pentru programatori.
2	MagicBox_docs_….zip	Doar documentele (circa 20 MB), în aceleași foldere ca în pachet: pentru un stick sau un folder comun. Fiecare PDF de pe pagină se poate citi și pe GitHub (clic pe nume) sau descărca separat (săgeata ↓ de lângă el).
3	English · Română	Aceeași pagină în cealaltă limbă.

Numărul versiunii de pe pagină crește la fiecare lansare; cea mai nouă este mereu sus. Ce s-a schimbat scrie în `CHANGELOG.txt`, în pachet.

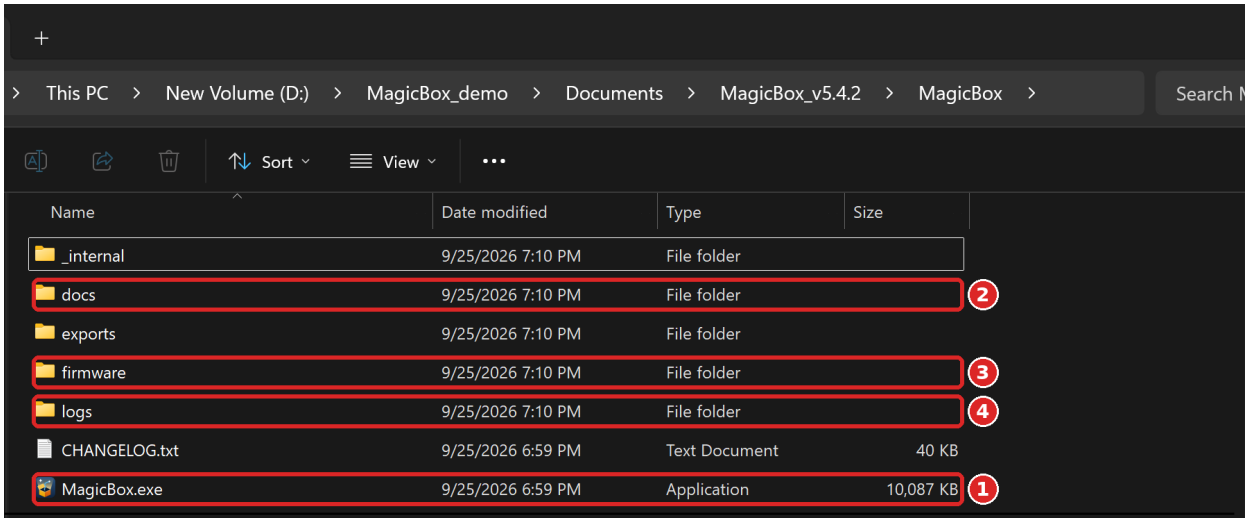
2. Instalarea și pornirea

1. Dezarhivați. Clic dreapta pe ZIP-ul descărcat → **Extract All...** (*Extrageți tot*). Se deschide fereastra:



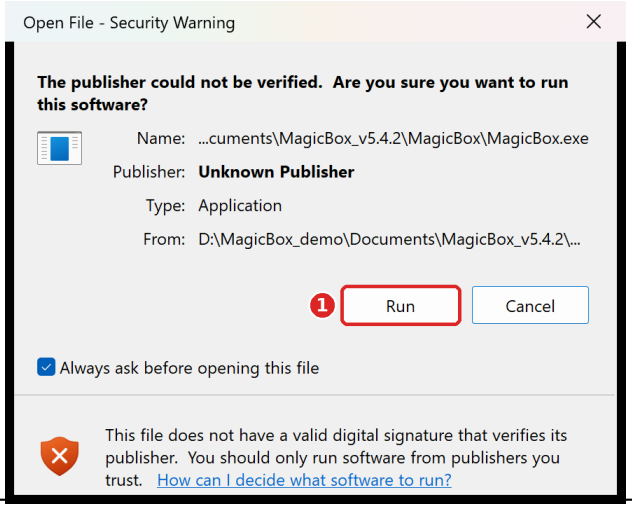
	Pe ecran	Ce face
1	Folderul în care se extrag fișierele	Unde ajunge aplicația. Alegeți *Documente* sau un stick. Nu *Program Files*: Windows nu lasă aplicația să-și salveze datele acolo.
2	Browse… (*Răsfoire*)	Alege alt folder.
3	Extract (*Extragere*)	Dezarhivează. Nu porniți niciodată aplicația direct din ZIP.

2. Porniți. Deschideți folderul `MagicBox`. Țineți-l întreg: aplicația are nevoie de tot ce e în el.



	Pe ecran	Ce face
1	MagicBox.exe	Dublu clic pe el pornește aplicația. Nu trebuie instalat nimic.
2	docs	Toate manualele, `ro` și `en`.
3	firmware	Programul cutiei și ghidul de încărcare.
4	logs	Măsurătorile, salvate singure. Exporturile ajung în `exports`; ce s-a schimbat scrie în `CHANGELOG.txt`.

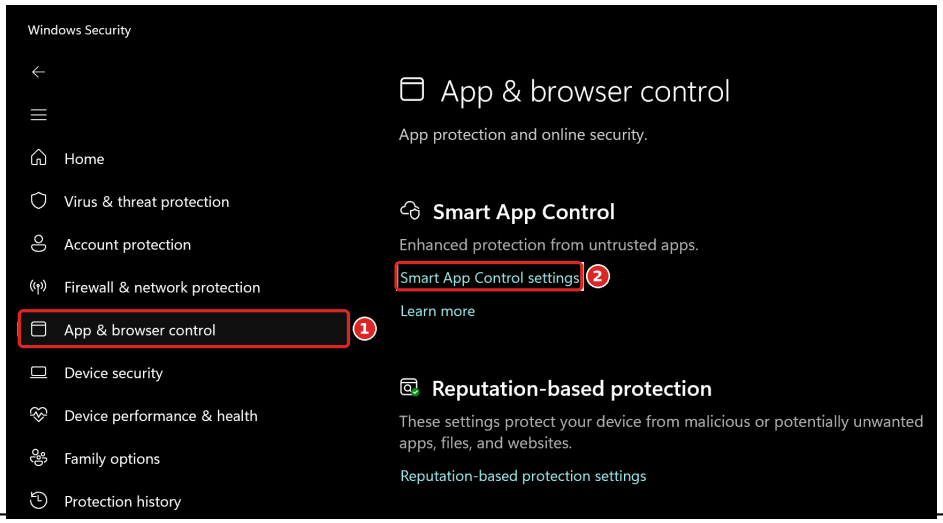
3. Avertismentul Windows. Aplicația nu are semnătură comercială, așa că prima dată Windows întreabă dacă s-o pornească:



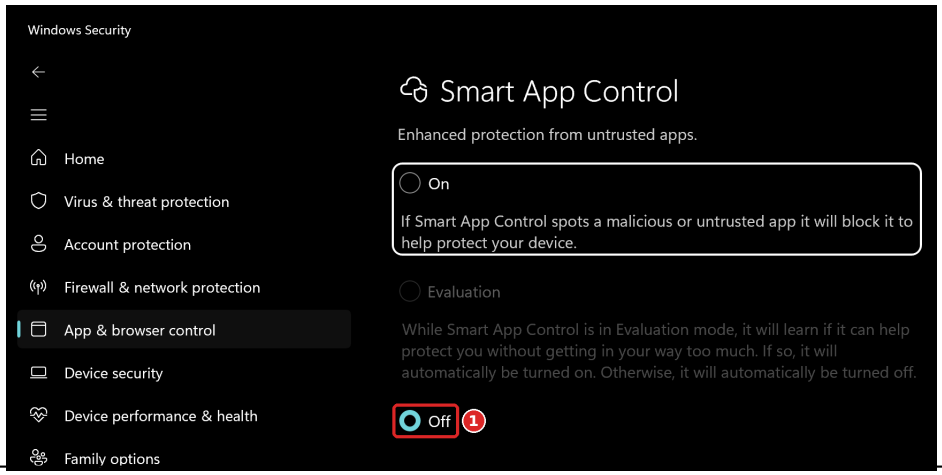
	Pe ecran	Ce face
1	Run (*Executare*)	Pornește aplicația. Doar asta înseamnă avertismentul.

Pe unele calculatoare avertismentul este *„Windows a protejat computerul”*: apăsați **Mai multe informații**, apoi **Executare oricum**.

Dacă Windows blochează aplicația de tot. Pe unele calculatoare cu Windows 11, **Smart App Control** (*Control inteligent al aplicațiilor*) oprește `MagicBox.exe` cu un mesaj că a blocat o aplicație și fără butonul **Executare oricum**: blochează orice program fără semnătură comercială. Opriți-l o singură dată, dintr-un cont de administrator (sau cereți-i informaticianului). Meniul Start → scrieți **Securitate Windows** și deschideți, apoi:



	Pe ecran	Ce face
1	App & browser control (*Control aplicații și browser*)	Pagina cu protecțiile pentru aplicații.
2	Smart App Control settings	Deschide pagina de mai jos.



	Pe ecran	Ce face
1	Off (*Dezactivat*)	Oprește Smart App Control. Confirmați dacă Windows întreabă, apoi porniți din nou `MagicBox.exe`.

Antivirusul (Microsoft Defender) rămâne pornit. Pe versiunile mai vechi de Windows 11, Smart App Control nu mai poate fi repornit fără reinstalarea Windows; versiunile recente permit asta.

4. Rețeaua. Prima dată, Windows poate întreba dacă aplicația poate folosi rețeaua: bifați **Rețele private**, apoi **Permiteți accesul**. Altfel cutiile nu se pot conecta prin WiFi.

5. Limba. Aplicația pornește **în engleză**. Pentru română: **Settings** (ultimul buton din stânga) → **Language: Română**, apoi apăsați **Restart now** (*Repornește acum*): aplicația se redeschide singură în română. De acolo încolo pornește în română, iar butoanele sunt cele din acest manual (secțiunea 11).



	Pe ecran	Ce face
1	Language (*Limba*)	Română, English, Français sau Deutsch. Ghidurile și manualele există în aceleași patru limbi.

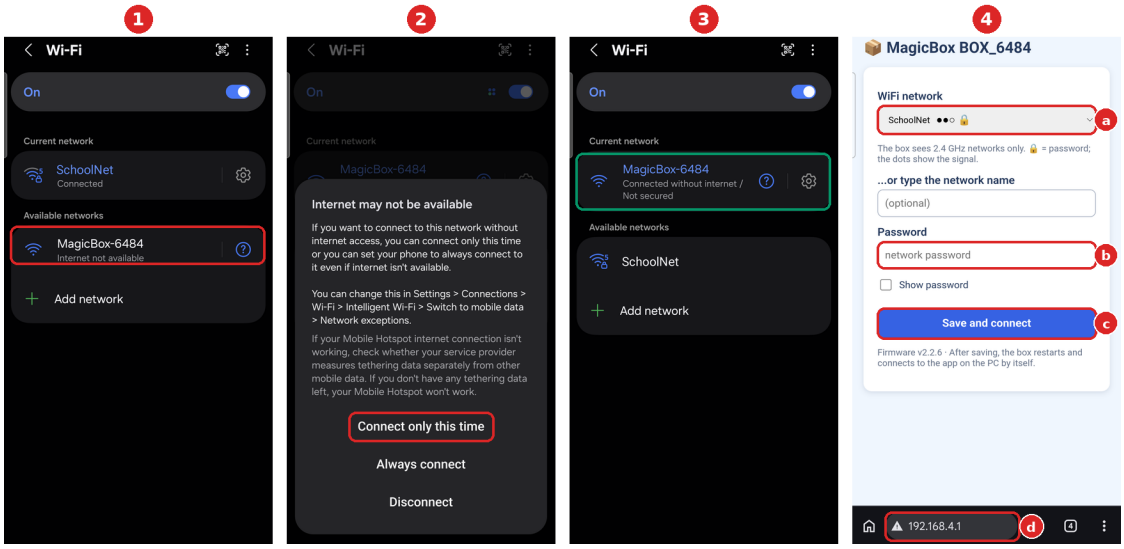
3. Conectarea unei cutii

Întâi senzorii. Cutia are trei socluri pentru patru senzori (meteo, lumină, CO_2, mișcare), deci unul rămâne mereu afară. Puneți senzorul de care are nevoie activitatea *cu cutia oprită*: cutia își caută senzorii doar la pornire. Cardul activității spune ce senzor îi trebuie.

Prin USB sau prin WiFi, una sau mai multe cutii. O cutie se conectează la calculator printr-un cablu USB sau prin WiFi. La același calculator se pot conecta deodată mai multe cutii, prin USB, prin WiFi sau unele într-un fel și altele în celălalt; fiecare are cardul ei pe pagina **Acasă**. O cutie deja conectată prin WiFi poate fi pusă și în USB fără nicio problemă: aplicația știe că e aceeași cutie și n-o numără de două ori.

Prin USB. Folosiți un **cablu USB de tip C, de date** (unele cabluri de încărcat telefonul nu au fire de date). După câteva secunde cutia apare pe pagina **Acasă**. Dacă nu apare în 10 secunde, apăsați **Caută din nou**; dacă tot nu apare, Windows nu are driverul plăcii: instalați o dată **CP210x** (`https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers`) sau **CH340** (`https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html`).

Prin WiFi (o singură dată pentru fiecare cutie, de pe un telefon):

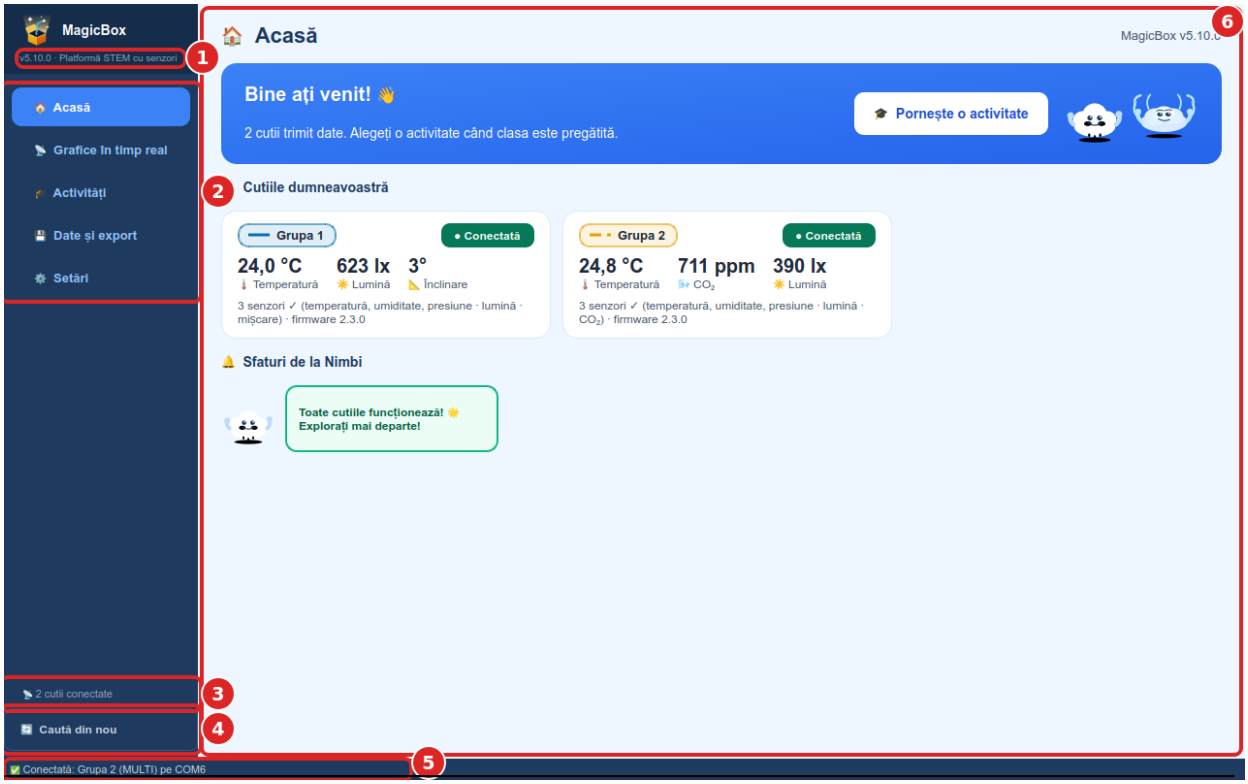


1. Porniți cutia. Prima dată ea face o rețea **MagicBox-XXXX** (XXXX = finalul ID-ului cutiei). Atingeți-o în setările WiFi ale telefonului.
2. Telefonul spune că rețeaua nu are internet: alegeți **Connect only this time** (*Conectare doar de data aceasta*).
3. Telefonul rămâne pe MagicBox-XXXX, „fără internet”: e normal.
4. Pagina de configurare se deschide singură; dacă nu, deschideți `192.168.4.1` în browser (d). Alegeți rețeaua clasei (a), scrieți parola (b), apăsați **Save and connect** (c). Cutia repornește, intră în rețea și apare singură în aplicație.

Cutia vede **doar rețele de 2,4 GHz**. Calculatorul și cutiile trebuie să fie în aceeași rețea; dacă rețeaua școlii nu merge (nume de utilizator *și* parolă, sau aparate care nu se văd între ele), folosiți hotspotul unui telefon. Pentru altă rețea: țineți apăsat butonul **BOOT** al cutiei cât o porniți.

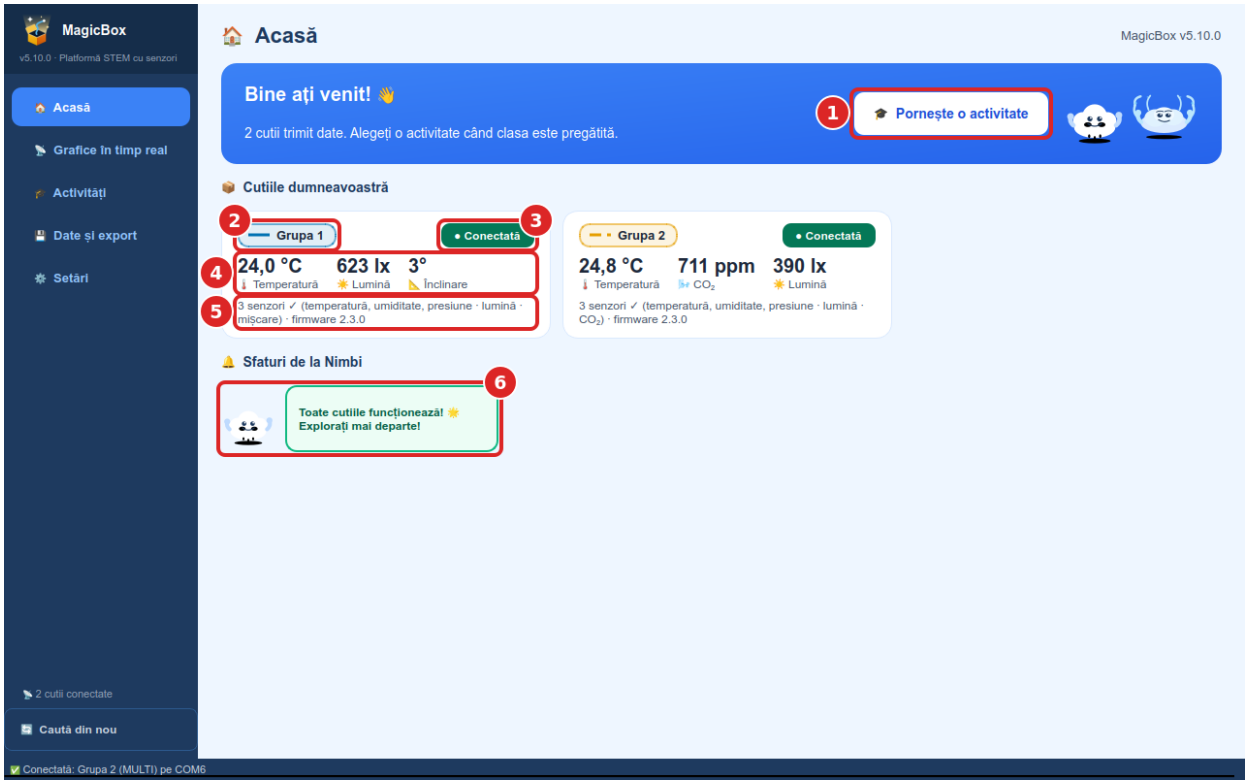
CO_2 vine ultimul: senzorul de CO_2 are nevoie de până la un minut după pornire până la prima valoare. Celelalte valori vin imediat.

4. Fereastra principală



	Pe ecran	Ce face
1	v5.8.0 · Platformă STEM cu senzori	Versiunea aplicației. Spuneți-o când cereți ajutor.
2	Acasă, Grafice în timp real, Activități, Date și export, Setări	Cele cinci pagini. **Date și export** apare doar la nivelurile Cercetător și Profesor (secțiunea 11).
3	2 cutii conectate	Câte cutii trimit date acum.
4	Caută din nou	Caută din nou cutiile pe porturile USB: după ce ați conectat o cutie mai târziu sau după ce ați închis Arduino IDE. Cutiile prin WiFi sunt găsite și fără el.
5	Bara de stare	Ultimul mesaj de conectare (ce cutie, pe ce port).
6	Pagina	Pagina aleasă în stânga.

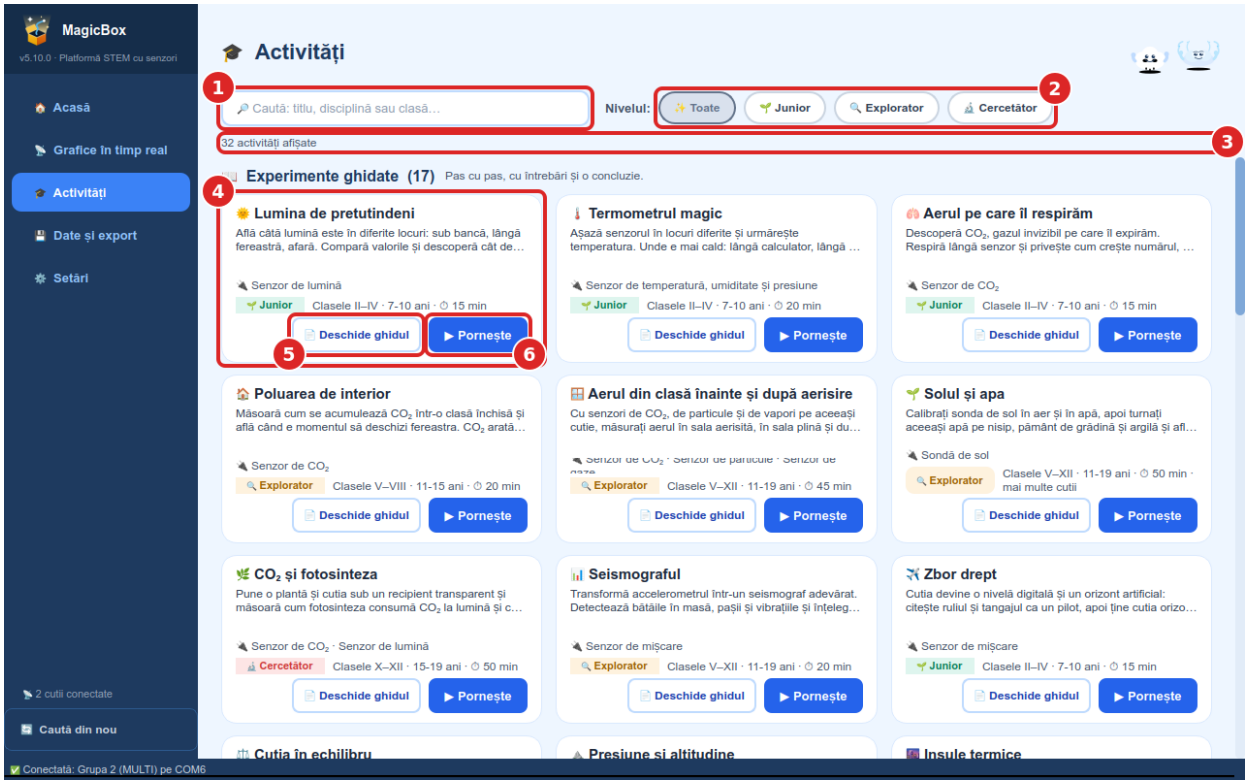
5. Acasă



	Pe ecran	Ce face
1	Pornește o activitate	Duce la pagina **Activități**.
2	Numele cutiei	Un nume pe care clasa îl recunoaște („Grupa 1”), dat în **Setări** → **Numele cutiilor**. Cutia își păstrează culoarea și felul liniei pe fiecare grafic.
3	Conectată / Deconectată	Dacă cutia trimite date acum. *Deconectată*: verificați cablul USB sau WiFi-ul, apoi apăsați **Caută din nou**.
4	Ultimele valori	Câte o valoare pentru fiecare senzor pus în cutie: temperatura, CO_2, lumina și **Înclinare** (cât de mult e aplecată cutia față de poziția culcată) pentru senzorul de mișcare. „—” înseamnă că valoarea n-a sosit încă.
5	3 senzori … · firmware	Ce senzori are cutia și versiunea firmware-ului.
6	Sfaturi de la Nimbi	Sfaturi scurte: o cutie deconectată, aer care trebuie schimbat, o cutie cu firmware vechi.

Când apare un MagicBox mai nou, sub bannerul de bun venit se arată o notă verde: **Descarcă** deschide pagina de pe GitHub (secțiunea 1). Descărcați și dezarhivați noul pachet ca prima dată; măsurătorile și setările rămân.

6. Activități



	Pe ecran	Ce face
1	Caută	Găsește activități după titlu, disciplină sau clasă („CO2”, „fizică”, „VII”).
2	Nivelul: Toate, Junior, Explorator, Cercetător	Arată doar activitățile unui nivel de vârstă. Ce activități văd elevii se alege în **Setări → Activități vizibile**.
3	27 activități afișate	Câte carduri lasă căutarea și filtrul.
4	Cardul unei activități	Titlul și scopul, **senzorul care trebuie pus**, nivelul, clasele și durata. Cardurile sunt în trei grupe: experimente ghidate, instrumente de explorare, jocuri.
5	Deschide ghidul	Deschide **Ghidul profesorului** sau **Fișa elevului** (PDF) pentru acea activitate, în oricare limbă.
6	Pornește	Deschide activitatea în fereastra ei. Dacă nicio cutie nu are senzorul necesar, aplicația spune ce senzor trebuie pus.

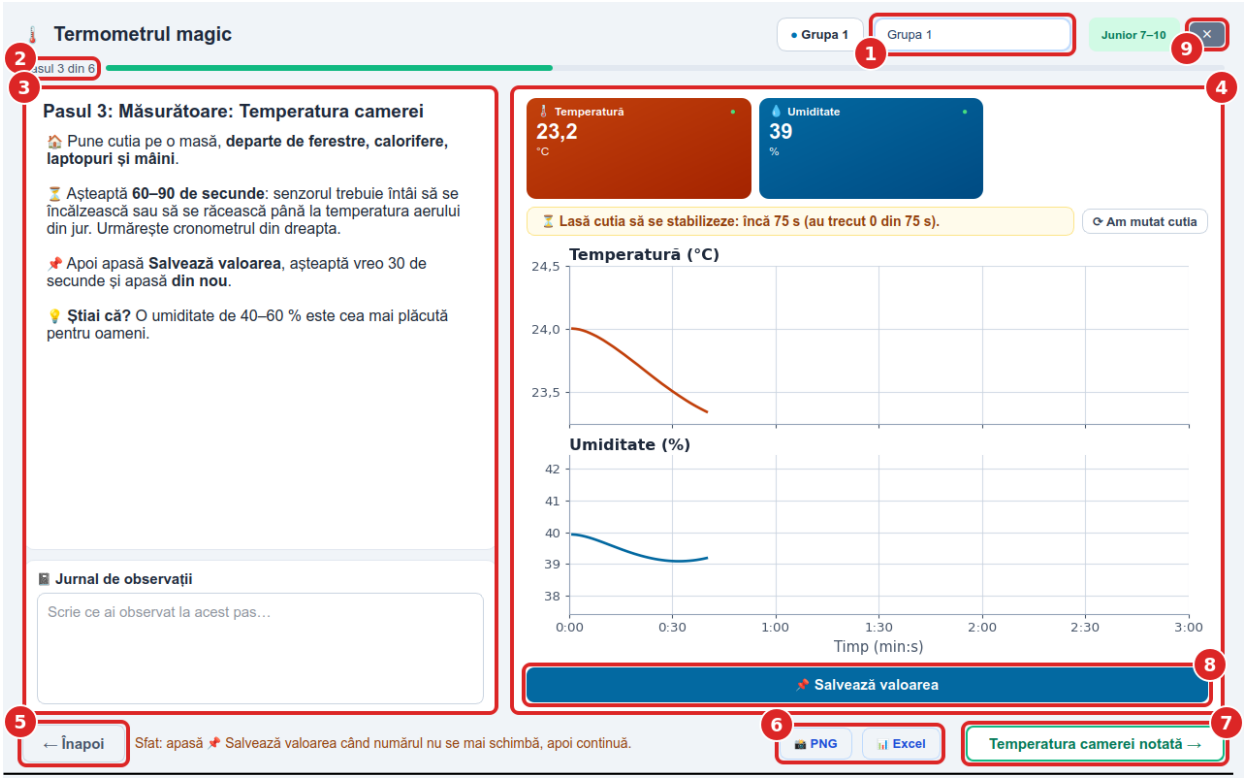
Alegerea cutiei. Când mai multe cutii pot rula activitatea, aplicația întreabă care:



	Pe ecran	Ce face
1	Cutiile	Fiecare cutie cu numele ei și senzorii pe care îi are. Alegeți una.
2	Pornește	Deschide activitatea pe cutia aleasă.
3	Renunță	Înapoi la activități, fără să deschidă nimic.

7. Un experiment ghidat

Experimentele ghidate duc clasa pas cu pas: o instrucțiune, o măsurătoare, o întrebare, o concluzie. Toate arată așa (aici: Termometrul magic).



	Pe ecran	Ce face
1	Cutia	Cutia ale cărei date le folosește pasul. Cu mai multe cutii, alegeți alta aici.
2	Pasul 3 din 6	Unde a ajuns clasa; bara se umple pe măsură ce avansează.
3	Instrucțiunea	Ce e de făcut la acest pas, iar dedesubt **Jurnalul de observații**, unde elevii scriu ce observă (ajunge în fișierul Excel).
4	Valori și grafice	Măsurătoarea în timp real: valoarea de acum, un cronometru cât se stabilizează senzorul (**Am mutat cutia** îl repornește) și graficul de la începutul pasului.
5	Înapoi	Pasul anterior.
6	PNG, Excel	Salvează pasul: graficele într-o singură imagine (PNG) sau măsurătorile și jurnalul într-un fișier Excel.
7	Continuă	Pasul următor; eticheta spune ce a făcut clasa (aici „Temperatura camerei notată →”). La ultimul pas scrie **Termină** și arată rezultatele, cu un buton care deschide folderul cu fișierele salvate.
8	Salvează valoarea	Păstrează valoarea de acum drept rezultat al pasului. Apăsați-l când numărul nu se mai schimbă.
9	×	Închide experimentul. Măsurătorile rămân salvate în `logs`.

8. Un instrument de explorare sau un joc

Instrumentele (Stația meteo, Calitatea aerului, Seismologie…) și jocurile (Printre nori, Cutremur!…) nu au pași: arată datele în felul lor. Partea de sus a ferestrei e aceeași (aici: Stația meteo).



	Pe ecran	Ce face
1	Schimbă cutia	Arată datele altei cutii.
2	Închide	Închide fereastra.
3	Exportă datele	Salvează măsurătorile acestei sesiuni ca Excel sau CSV: valorile brute (nu linia netezită), cu ora fiecăreia.
4	File	**Grafice în timp real**, **Analiză** (numerele calculate din date) și **Teorie** (știința din spate).
5	Netezire, Pauză, Șterge	Vezi secțiunea 9.
6	Cardurile cu valori	Valoarea de acum a fiecărei mărimi.

9. Grafice în timp real

Toate cutiile deodată, grupate după ce măsoară.

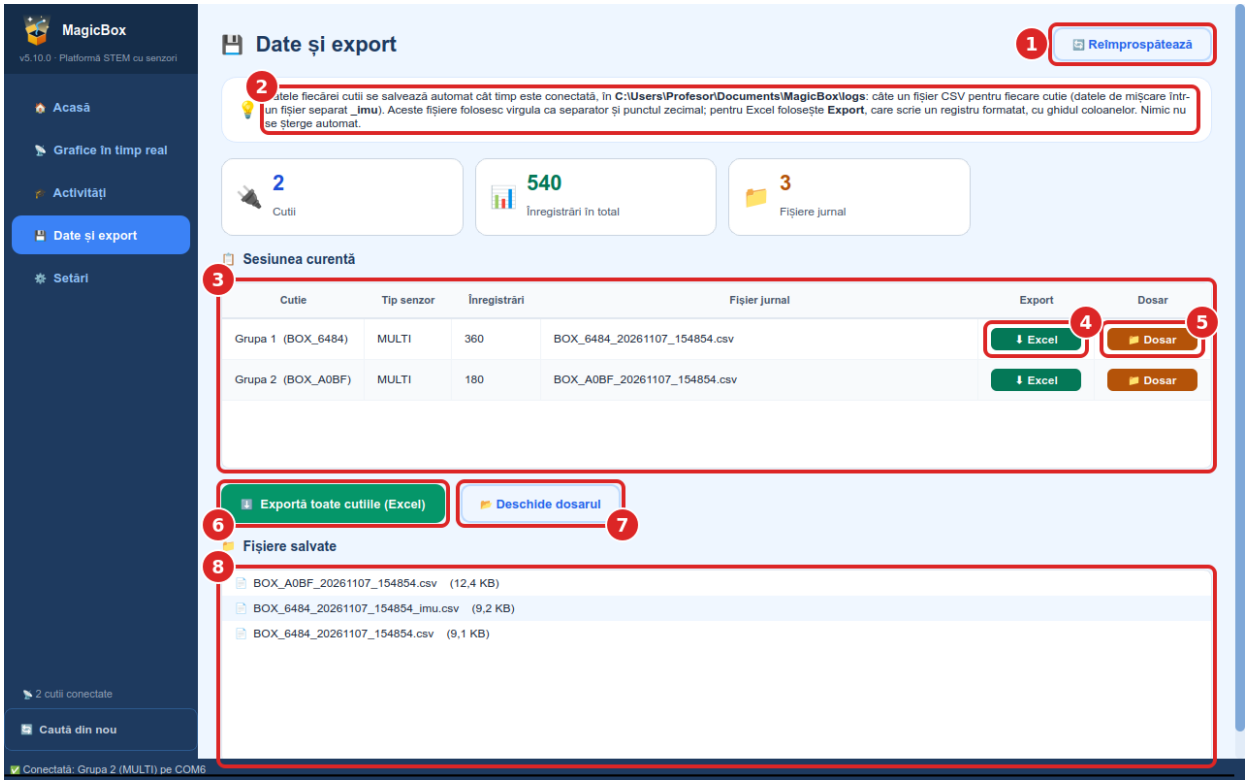


	Pe ecran	Ce face
1	Toate, Meteo, Calitatea aerului, Lumină, Accelerometru, Giroscop	Arată toate grupele sau doar una.
2	Netezire: pornită / oprită	Netezirea ascunde tremurul mic al senzorului. Opriți-o ca să vedeți fiecare citire brută. Datele salvate sunt mereu cele brute.
3	Pauză / Continuă	Oprește graficul pe loc, ca clasa să-l poată privi. Cutia măsoară în continuare, iar datele se salvează mai departe.
4	Șterge	Pornește graficul din nou de la 0:00. Nu se șterge nimic din ce s-a salvat.

Fiecare cutie are culoarea și felul ei de linie, aceleași pe orice ecran; legenda le numește.

10. Date și export

Ce a salvat aplicația și exportul pentru Excel. Apare la nivelurile Cercetător și Profesor.



	Pe ecran	Ce face
1	Reîmprospătează	Citește din nou lista fișierelor.
2	Unde ajung datele	Datele fiecărei cutii se salvează singure, cât timp e conectată, în folderul `logs` de lângă aplicație: câte un fișier CSV pentru fiecare cutie (mișcarea într-un fișier separat `_imu`).
3	Sesiunea curentă	Fiecare cutie: numele, câte înregistrări, fișierul ei.
4	Excel	Exportă cutia într-un registru Excel formatat, cu o foaie care explică coloanele.
5	Dosar	Deschide folderul cu fișierul acelei cutii.
6	Exportă toate cutiile (Excel)	Întreabă unde și scrie un folder al lecției, cu câte un registru pentru fiecare cutie.
7	Deschide dosarul	Deschide folderul `logs`.
8	Fișiere salvate	Toate fișierele salvate; dublu clic pe unul îl deschide.

Fișierele CSV folosesc virgula ca separator și punctul zecimal, ca să le citească orice program; pentru Excel în română folosiți **Excel** sau **Exportă toate cutiile**, care scriu un registru corect. Nimic nu se șterge fără întrebare (secțiunea 11).

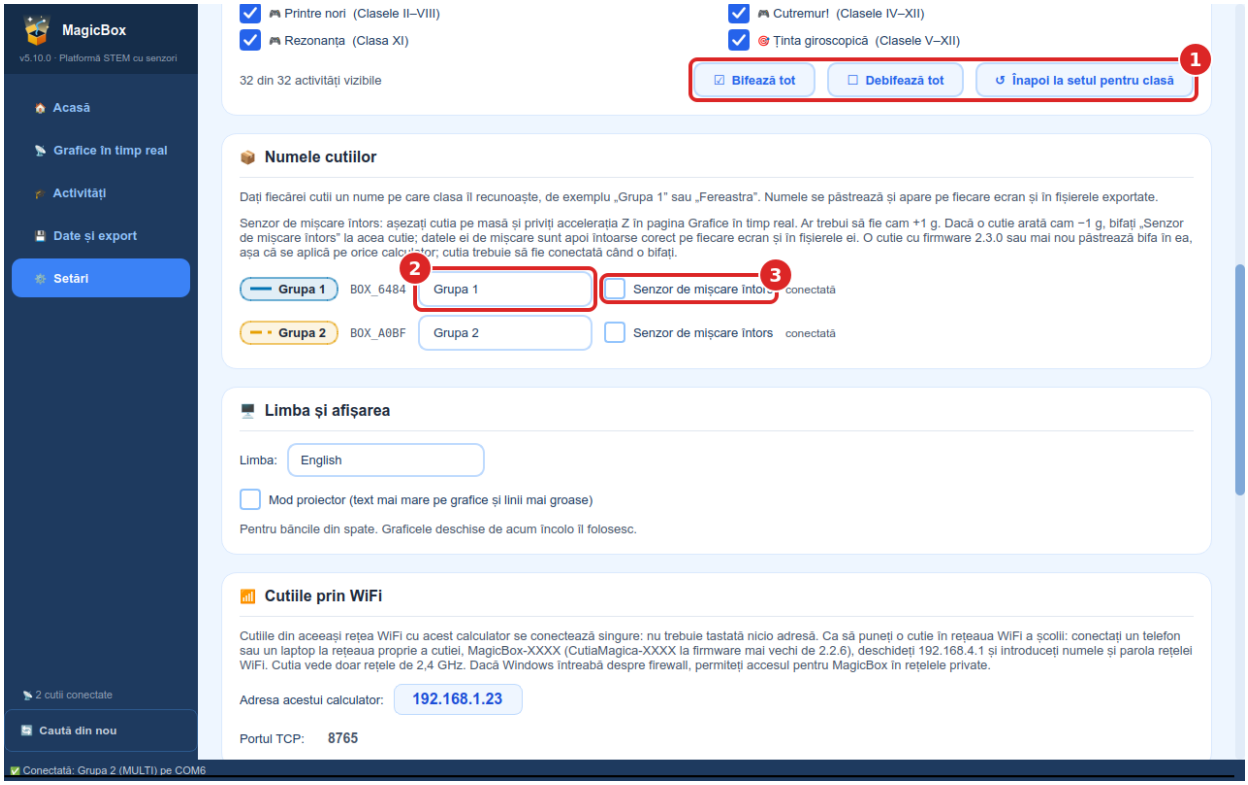
11. Setări

Nivelul de vârstă și activitățile vizibile



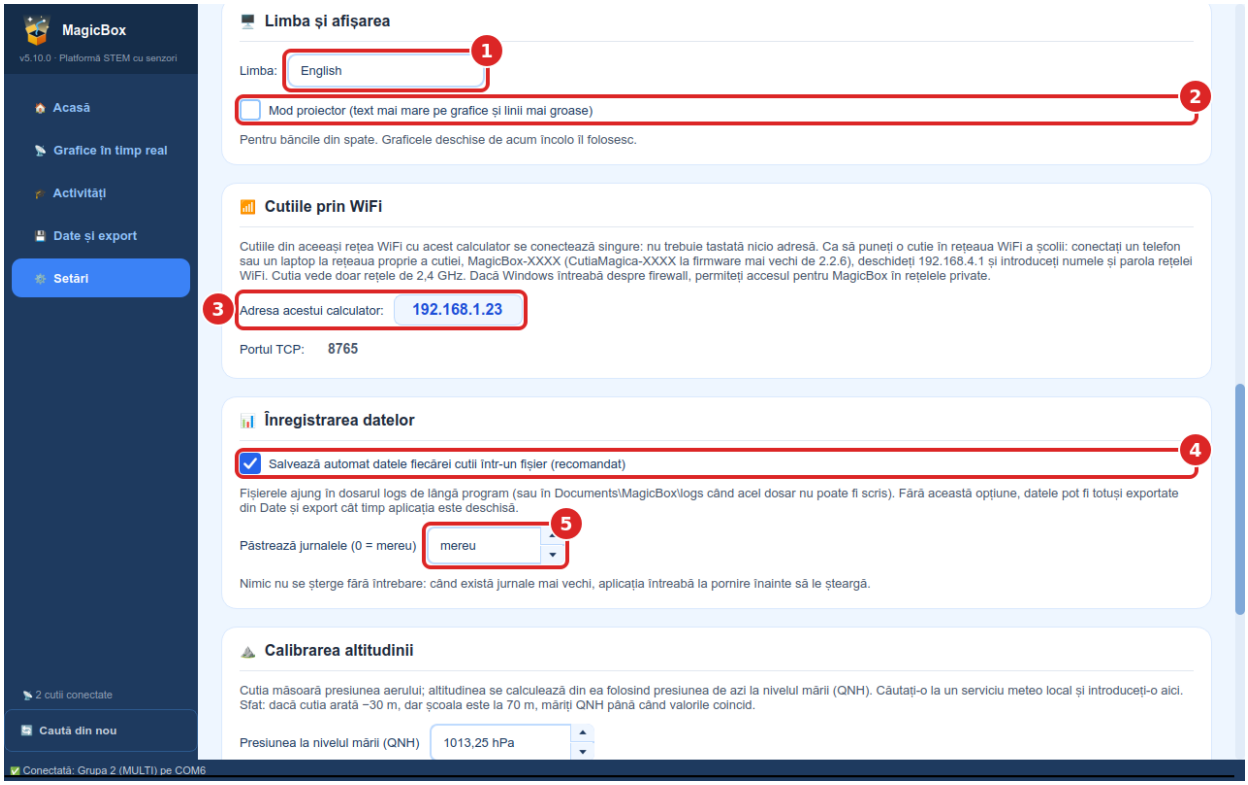
	Pe ecran	Ce face
1	Junior, Explorator, Cercetător, Profesor	Vârsta clasei. Un nivel bifează activitățile recomandate pentru el și stabilește cât arată ecranele (Junior ascunde butoanele avansate ale graficelor). **Profesor** arată tot.
2	Activități vizibile	Câte o bifă pentru fiecare activitate: doar cele bifate apar în pagina Activități.

Numele cutiilor



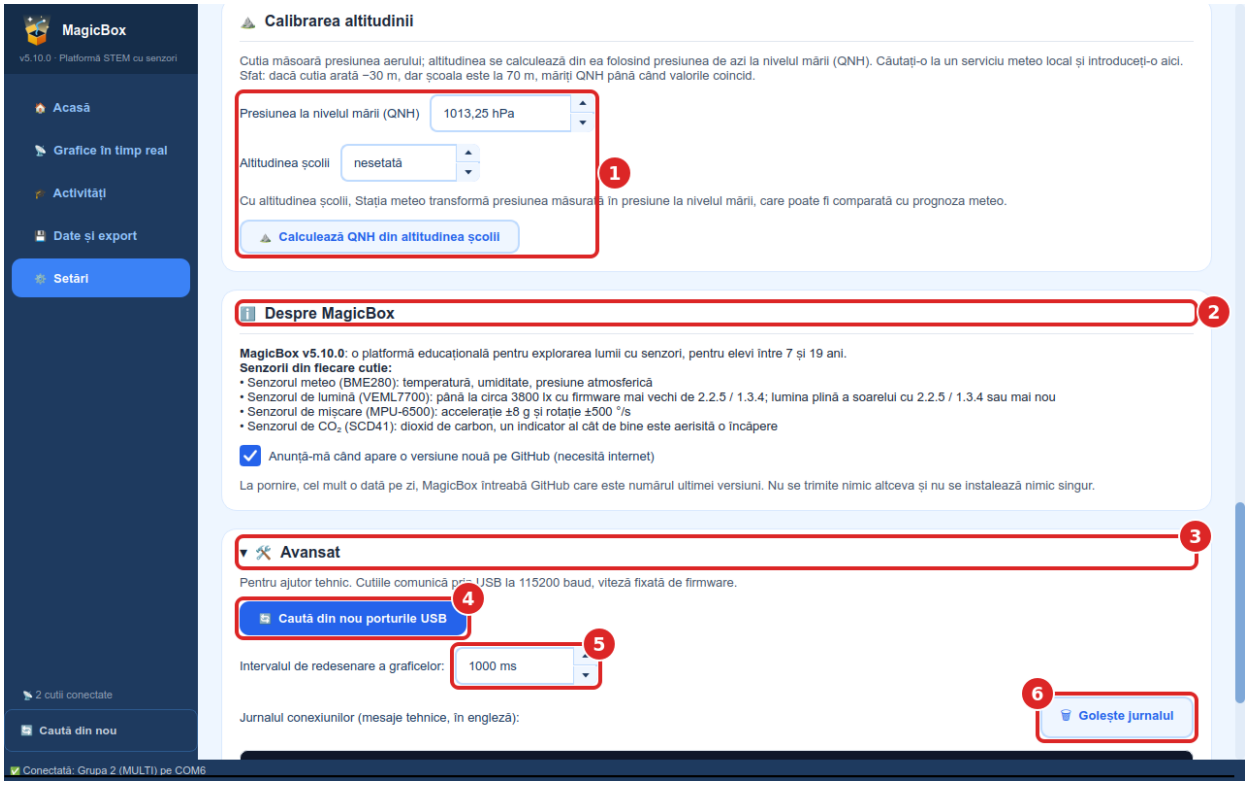
	Pe ecran	Ce face
1	Bifează tot / Debifează tot / Înapoi la setul pentru clasă	Bifează toate activitățile, le debifează pe toate (apoi bifați doar cele două sau trei de azi) sau revine la cele recomandate pentru nivelul ales.
2	Numele	Numele pe care clasa îl vede pe fiecare ecran și în fișierele exportate („Grupa 1", „Fereastra").
3	Senzor de mișcare întors	Pentru o cutie cu senzorul de mișcare montat invers: culcată, arată accelerația Z cam −1 g în loc de +1 g. Bifați o dată la acea cutie; apoi fiecare ecran și fișier e corect. O cutie cu firmware 2.3.0 sau mai nou păstrează bifa în ea, așa că se aplică pe orice calculator: trebuie să fie conectată când o bifați, iar rândul ei arată apoi „setarea senzorului de mișcare e păstrată în cutie".

Limba, WiFi și înregistrarea datelor



	Pe ecran	Ce face
1	Limba	Română, English, Français sau Deutsch. Apare butonul **Repornește acum**: aplicația se redeschide în limba nouă, iar cutiile se reconectează singure.
2	Mod proiector	Text mai mare și linii mai groase pe grafice, pentru băncile din spate.
3	Adresa acestui calculator	Doar pentru ajutor tehnic: cutiile prin WiFi găsesc singure calculatorul.
4	Salvează automat datele fiecărei cutii	Pornit din start. Oprit: nu se scrie nimic în `logs`, dar **Date și export** poate exporta cât timp aplicația e deschisă.
5	Păstrează jurnalele	După câte zile pot fi șterse fișierele vechi; *mereu* le păstrează. Aplicația întreabă mereu înainte să șteargă.

Altitudine, despre, avansat



	Pe ecran	Ce face
1	Presiunea la nivelul mării, Altitudinea școlii	Cutia calculează altitudinea din presiunea aerului. Introduceți presiunea de azi la nivelul mării (QNH), de la un serviciu meteo, și altitudinea școlii; Stația meteo arată atunci presiunea ca în prognoză. Cu altitudinea introdusă și o cutie conectată, **Calculează QNH din altitudinea școlii** află QNH-ul din presiunea citită acum de cutie, iar cutia arată altitudinea școlii.
2	Despre MagicBox	Versiunea, senzorii din fiecare cutie și **Anunță-mă când apare o versiune nouă pe GitHub**: bifat din start; la pornire, cel mult o dată pe zi, aplicația întreabă GitHub care e ultima versiune. Nu se trimite nimic altceva; fără internet nu se întâmplă nimic.
3	Avansat	Deschide setările tehnice.
4	Caută din nou porturile USB	La fel ca **Caută din nou** din stânga.
5	Intervalul de redesenare a graficelor	Cât de des se redesenează graficele. Măriți-l pe un calculator lent.
6	Golește jurnalul	Golește jurnalul conexiunilor de dedesubt, primul loc unde vă uitați când o cutie nu se conectează („Senzori raportați: …”).

12. Când ceva nu merge

Ce vedeți	Ce faceți
Cutia nu apare prin USB	Un cablu de date; driverul CP210x/CH340; închideți Arduino IDE; **Caută din nou**.
Cutia nu apare prin WiFi	Calculatorul și cutia în aceeași rețea de 2,4 GHz; permisiunea din firewall (Rețele private); hotspotul unui telefon.
Lipsește un senzor de pe cardul cutiei	Opriți cutia, împingeți bine senzorul în soclu, porniți-o.
CO_2 arată „—”	Așteptați până la un minut după pornirea cutiei.
Activitatea cere un senzor	Cutia nu îl are: opriți, puneți-l, porniți.
Culcată, accelerația Z e cam −1 g	Bifați **Senzor de mișcare întors** la acea cutie.
Bifa revine: „Neschimbat: cutia nu a răspuns.”	Cutia (firmware 2.3.0 sau mai nou) păstrează bifa în ea: conectați-o și bifați din nou.
Exportul Excel nu se salvează	Fișierul e deschis în Excel: închideți-l.
Aplicația e în engleză	E limba de pornire: **Settings** → **Language:** Română, apoi **Restart now**.

Mai mult: *Primii pași* (`docs\ro\primii_pasi.pdf`, două pagini) și *Manualul tehnic* (`docs\ro\manual_tehnic.pdf`). Încărcarea firmware-ului pe o cutie: `firmware\FLASHING_GUIDE_RO.pdf`.